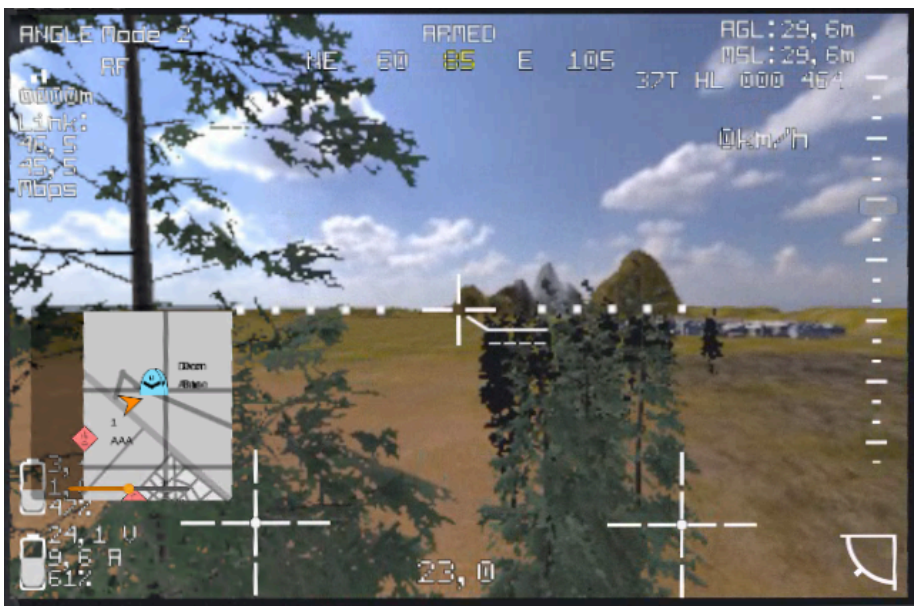
SimDRON

by CYS

Desarrollado en Argentina

Un simulador avanzado de drones quadcópteros con realidad virtual inmersiva

Ante el cambio de paradigma de los conflictos actuales donde la tecnología de sistemas remotos no tripulados ha tomado una inesperada relevancia fue necesario desarrollar una herramienta de entrenamiento eficaz pero económica y flexible. SimDron nace de la necesidad actual de formar futuros pilotos de drones para desempeñarse en diversos entornos y bajos estrictas condiciones de estrés, a un ritmo acelerado y con la suficiente adaptabilidad al cambio.



Características

- Drones quadcópteros
- Entorno inmersivo 360
- Terrenos realistas
- Múltiples escenarios
- Condiciones climáticas
- Cambios de iluminación
- LOS, VLOS, BLOS, FPV
- ACRO, ANGLE, HORIZON
- Modos 1, 2, 3, 4
- Gamepad
- Electronic Counter Measures (ECM)
- Enemigos con IA
- Competition Gates
- Modos de cámara
- Control de Gimball y FOV
- Cámara RGB, IR, Thermal
- Ajuste de físicas
- Viento
- Payload
- Batería
- Antena
- Fibra óptica

Realidad Virtual

La realidad virtual tiene algunas ventajas por sobre los sistemas basados en PC/pantalla

- **Inmersividad**
  - *Esto permite comprender el entorno, moverse por el mismo, y seguir en 360° al dron*
  - *Estar aislado condiciona al educando a tomar decisiones bajo estrés*
- **FPV**
  - *El modo de vista de primera persona solo es efectivo con sistemas HMD (Head Mounted Display) como el Meta Quest 3/s que utilizamos*
  - *El vuelo FPV requiere un mayor entrenamiento de los pilotos a condiciones fisiológicas tales como la cinetosis, tomar contacto con esta tecnología previamente acelera el entrenamiento*
  - **Portabilidad**
  - *Solo se necesita un Meta Quest, sus propio controles y el gamepad*
  - *Puede transportarse y adaptarse para otras necesidad educativas*





Gráficos

Desarrollado en Unity LTS
Porteado y optimizado para Meta Quest 3/s

Prevaleció el estilo realista que no solo se limita a mostrar un circuito de aprendizaje, sino que se han modelado entornos de grandes dimensiones con alto nivel de detalle, elevaciones de terreno, texturas, vegetación, props militares, locaciones y cientos de objetos distintos en las escenas.

Los distintos escenarios se corresponden a diferentes necesidades de instrucción: básico, intermedio y avanzado, así como a las diferentes regiones geográficas de la República Argentina.



Se han representado diferentes modelos de drones: tipo RFT, FPV, Pro, mini, con sus diferentes tipo de vuelo ACRO, ANGLE, Horizon y modos de control 1, 2, 3, 4 así como payload simulado y añadido



Drones

El dron tiene varios ajustes de físicas y propiedades que lo convierten en un sistema polivalente, adaptable a las necesidades educativas según el momento y evitando la obsolescencia frente a una tecnología que evoluciona en cuestión de semanas.

Militar

Diseñado desde el comienzo para el ámbito militar

A diferencia de los simuladores civiles, para el ámbito militar SimDron contempla características únicas:

-Enemigos terrestres, navales, aéreos y robóticos con sistemas de máquina de estado (IA)

-Presencia de ECMs (Contramedidas electrónicas)

-Condiciones climáticas adversas

-Modo FPV y cámaras con gradientes termales

-Degradación de batería y conectividad



cyssa.com.ar

C&S
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA